

Visualisasi Graf Molekul dan Eksplorasi Properti Kuantum pada Dataset QM9

Menggunakan UI Interaktif berbasis Web

Anggota **Kelompok 4**

M. Habiburrohman Al-Fathir

NIM: 24031554145

Arzha Dwi Ananda Anhar Wijaya

NIM: 25031554264

Muhammad Pasha Paksi Pasukopati

NIM: 25031554019

Sumber Artikel Ilmiah

Adaptive edge-aware graph convolutional with multi-task learning for simultaneous prediction of material properties

Jurnal: **npj | computational materials**

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41524-025-01917-7>

Terindeks Scopus Q1

Diterbitkan: **2026**

Konsep Dasar

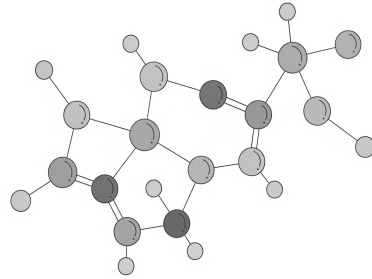
Kelompok 4 2025G

Struktur Data dan Algoritma — Sains Data UNESA

Struktur Data Utama: Graph

Material / molekul
direpresentasikan sebagai **Graf**

Graf adalah struktur data yang paling sesuai
untuk menggambarkan **hubungan antar atom**
dalam material.



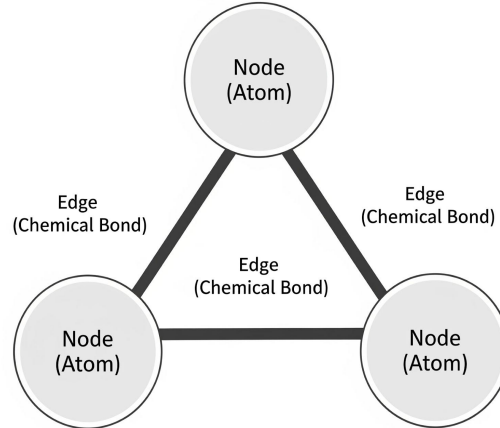
Komponen Graph

Node (Simpul) = Atom

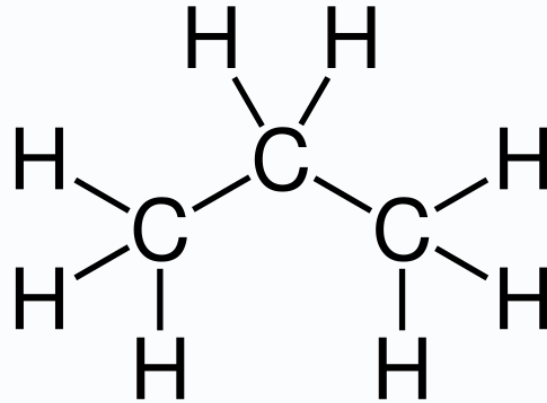
Contoh: Carbon, Hidrogen, Oksigen, dsb.

Edge (Sisi) = Ikatan Kimia

Representasi hubungan antar atom dalam struktur.



Visualisasi Node dan Edge



Setiap struktur material (misalnya **Propana** → **C₃H₈**) diubah menjadi satu graf utuh.

Dataset

Kelompok 4 2025G

Struktur Data dan Algoritma — **Sains Data UNESA**

Dataset yang Digunakan

✗ ~~BDG Dataset (Proprietary)~~

✓ **QM9 Dataset** (Open Access)

Data properti molekul organik kecil yang stabil (C, H, O, N, F).

<https://www.tensorflow.org/datasets/catalog/qm9>

Dataset QM9

Metadata Dataset

- Dipilih oleh **Ramakrishnan et al. (2014)**, publikasi **Scientific Data**.
- Bagian dari GDB-17 (~166 miliar molekul organik kecil).
- Molekul dengan **maks. 9 atom berat** (C, N, O, F, dll.).
- Properti kuantum dihitung dengan metode DFT.



Jumlah atom & 16 properti



Koordinat 3D setiap atom



Frekuensi vibrasi



SMILES & InChI Code

Standar emas untuk pemodelan graf molekul dalam kimia komputasi.

Struktur Data Molekul (Mentah)

Data yang dibaca langsung dari file **.xyz**, belum diproses:

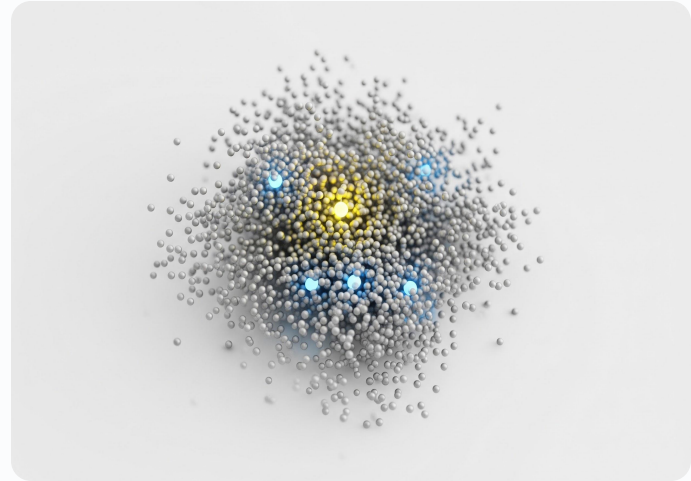
```
mol_raw = {  
    'mol_id': 'dsgdb9nsd_000014',  
    'atoms': ['C', 'C', 'O', 'H', ...], # daftar elemen  
    'coords': [[x,y,z], [x,y,z], ...], # koordinat 3D (n×3)  
    'properties': {...}, # 16 properti kuantum  
    'smiles': 'CCO' # string SMILES  
}
```

Belum ada informasi ikatan (*edge*), tata letak 2D, dan nama molekul.

Masalah

Dataset QM9 menyediakan koordinat 3D atom, tetapi tidak menyertakan informasi ikatan (edge)

- Bagaimana membangun graf dari data spasial?
- Bagaimana mencari satu molekul di antara 134 ribu file dengan cepat?
- Bagaimana menyimpan dan menampilkan graf secara efisien?



Pengolahan Data

Kelompok 4 2025G

Struktur Data dan Algoritma — Sains Data UNESA

Pipeline Pengolahan Graf

01 Bangun indeks (sekali, di setup)
`index_builder.py`: scan 134rb .xyz → `index.json`

02 Startup aplikasi
Muat `index.json` → siap melayani lookup

03 User klik molekul → Lazy Load
Cache miss? Parse .xyz → infer ikatan → simpan ke `cache.pkl`

04 User klik molekul yang sama
Cache hit → kembalikan dari memori ($O(1)$)

Pipeline dengan setup terpisah dan lazy computation untuk efisiensi runtime.

Konversi Koordinat 3D: Jarak Euclidean

Dataset QM9 menyediakan koordinat 3D tiap atom (x, y, z). Untuk menentukan apakah dua atom berikatan, kita menghitung **jarak Euclidean** antar-keduanya:

$$d_{ij} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 + (z_i - z_j)^2}$$

STRUKTUR DATA

Koordinat disimpan dalam **array** NumPy berukuran **n × 3** untuk efisiensi komputasi.

IMPLEMENTASI

Jarak dihitung menggunakan:
`np.linalg.norm(
 coords[i] - coords[j])`

CAKUPAN

Dilakukan untuk **setiap pasangan atom** sebagai dasar inferensi ikatan.

Transformasi spasial koordinat atom menjadi metrik jarak untuk membangun topologi graf.

Inferensi Ikatan (Edge)

Dua atom dianggap berikatan jika jaraknya kurang dari jumlah jari-jari kovalen + toleransi:

$$d_{ij} < r_i^{\text{cov}} + r_j^{\text{cov}} + \delta$$

Algoritma

Pairwise check segitiga atas ($i < j$):

Periksa semua pasangan atom unik, hindari duplikasi.

Implementasi

- Hash map lookup $O(1)$
- Vectorized NumPy untuk menghitung jarak

Kompleksitas

Waktu: $O(n^2)$

Ruang: $O(E)$

Delta = 0,45 Å sebagai toleransi variasi data. Pada QM9 ($n \leq 29$ atom), eksekusi < 1ms.

Representasi Graf: Adjacency List

Fitur Perbandingan	Adjacency Matrix	Adjacency List
Pengecekan Edge	$O(1)$	$O(\text{degree})$
Memori	$O(n^2)$	$O(V+E)$
Cocok untuk	graf dense	graf sparse

Graf molekul bersifat **sparse** (degree ≈ 2) → **adjacency list lebih tepat**
NetworkX secara internal menggunakan adjacency list untuk efisiensi traversal.

Optimasi struktur data berdasarkan karakteristik sparsity molekul.

Tata Letak 2D: Kamada-Kawai

$$E = \sum_{i < j} k_{ij} (|p_i - p_j| - l_{ij})^2$$

Konsep Sistem Pegas

Memodelkan graf sebagai sistem fisik dimana:

- Panjang ideal l_{ij} sebanding dengan jarak terpendek antar-node.
- Posisi dioptimasi dengan **Newton-Raphson** hingga konvergen.

Karakteristik & Limitasi

Kompleksitas: $O(n^3) + O(n^2)$ per iterasi

Hasil tata letak sangat terstruktur, namun **tidak bisa menangani graf tidak terhubung** secara default.

Algoritma berbasis energi untuk visualisasi molekul yang menyeimbangkan estetika dan jarak geometris.

Tata Letak 2D: Fruchterman-Reingold

$$\frac{d^2}{k}$$

Menarik node yang berikatan

$$-\frac{k^2}{d}$$

Menolak semua node

Mekanisme Simulasi

- Mensimulasikan **gaya tarik** dan **gaya tolak** secara berulang.
- Posisi diperbarui setiap iterasi dengan sistem **cooldown** untuk stabilitas.

Karakteristik & Efisiensi

- Kompleksitas: $O(\text{iter} \times n^2)$
- Kelebihan: **Bisa menangani graf tidak terhubung** secara efektif.
- Digunakan sebagai **fallback** utama sistem.

Algoritma berbasis force-directed yang fleksibel untuk berbagai topologi molekul kompleks.

Strategi Tata Letak

```
if |V| == 1:  
    posisi = (0, 0)  
else:  
    try: posisi = Kamada-Kawai # prioritas: terstruktur  
    except: posisi = Fruchterman-Reingold # fallback
```

Proses normalisasi ke ± 150 piksel dan pemusatan di **origin (0,0)** menjamin konsistensi visual di seluruh sistem.

Hierarki logika pemilihan algoritma untuk menjamin stabilitas visualisasi pada berbagai kondisi topologi graf.

Struktur Data Molekul (Terproses)

Setelah inferensi ikatan, tata letak 2D, dan pencarian nama:

```
mol = {  
  'mol_id': 'dsgdb9nsd_000014',  
  'atoms': ['C', 'C', 'O', 'H', ...],  
  'coords': [[x,y,z], [x,y,z], ...],  
  'bonds': [(0,1,1.54), (1,2,1.43)], # hasil inferensi  
  'pos_2d': {0: (x,y), 1: (x,y), ...}, # hasil tata letak  
  'properties': {...},  
  'smiles': 'CCO',  
  'name': 'Ethanol' # dari PubChem/cache  
}
```

Format ini memudahkan konversi langsung ke objek **Cytoscape.js** atau **NetworkX**.

Optimasi Proses

Kelompok 4 2025G

Struktur Data dan Algoritma — Sains Data UNESA

Hash Map Indeks Utama

Tiga hash map dibangun saat **setup** (`index_builder.py`), kemudian disimpan ke **index.json** (~63 MB):

Hash Map	Kunci	Nilai	Kegunaan
meta	mol_id	metadata + 16 properti	Lookup by ID
formula_idx	formula (Hill)	list mol_id	Cari by rumus
smiles_idx	SMILES	mol_id	Cari by SMILES

Pencarian by ID, formula, atau SMILES berkompleksitas $O(1)$.

Index sekali bangun, dipakai berkali-kali. Startup hanya muat dari disk.

Hash Map Pendukung

Selain 3 hash map indeks utama, sistem memakai beberapa hash map kecil untuk operasi spesifik:

Hash Map	Kunci	Nilai	Lokasi
COVALENT_RADII	elemen	jari-jari (Å)	inferensi ikatan
SMILES_TO_NAME	SMILES populer	nama umum	resolusi nama lokal
names_cache.json	SMILES	nama PubChem	cache permanen
ATOM_COLORS	elemen	warna hex	frontend

Semua lookup → **O(1)**.

Resolusi nama lokal didahulukan sebelum API eksternal.

Stack pada Parser SMILES

Mekanisme:

Untuk render fallback dari notasi (mis. `CC(C)O`), parser SMILES perlu menangani **branch** dengan tanda kurung.

- `(` → **push** atom acuan saat itu ke stack
- `)` → **pop** atom acuan untuk lanjut dari titik tersebut

SMILES: `CC(C)O`

```
|
├─ push C, parse branch (C)
└─ pop kembali ke C, lanjut O
```

Pertimbangan

Sifat **LIFO** stack cocok dengan branch SMILES yang **bersarang**. Operasi push dan pop keduanya $O(1)$.

Cache **Pickle** (Lazy Load)

TUJUAN

Hindari hitung ulang infer_bonds + tata letak 2D untuk molekul yang sama.

Cara kerja:

1. User klik molekul → cek `cache.pkl`
2. **Hit?** Kembalikan dari memori → $O(1)$
3. **Miss?** Parse `.xyz` → infer bonds → layout → simpan → flush

Karakteristik

- Format **biner Python** (numpy, dict, graf).
- Pengisian **bertahap**, hanya simpan molekul yang dibuka user.
- Lokasi: `data/qm9_processed/cache.pkl`

Pertimbangan lazy vs eager

Eager: startup lambat + cache GB.

Lazy: hit 1st 40-60 ms, next <10 ms. Pengguna umumnya hanya buka belasan molekul per sesi.

Hitung sekali, pakai berkali-kali. Bayar biaya komputasi hanya saat dibutuhkan.

Cache **JSON**: Nama PubChem

TUJUAN

Simpan pemetaan **SMILES** → **Nama Molekul** secara permanen.

Alur

SMILES → cache hit? → kembalikan.

Miss? → panggil PubChem API (sekali) → simpan permanen.

Karakteristik

- Format **teks** (JSON), mudah dibaca manusia, kompatibel lintas bahasa.
- Berbentuk **hash map** untuk pencarian cepat.
- Lokasi: `data/qm9_processed/names_cache.json`

Contoh isi:

```
{"CCO": "Ethanol", "C": "Methane", "O": "Water"}
```

Cache permanen untuk meminimalkan request jaringan ke API eksternal.

Strategi **Caching** Berlapis

Tingkat	Format	Isi Data	Kapan Dipakai
1	JSON	<code>index.json</code> — 3 hash map indeks	Startup utama
2	Pickle	<code>cache.pkl</code> — graf + tata letak (lazy)	Buka detail molekul
3	JSON	<code>names_cache.json</code> — pemetaan nama	Resolusi nama PubChem

Alur Startup:

1. Cek `index.json`

muat ke memori (~63 MB, < 1 detik)

2. Cek `cache.pkl`

muat (kalau ada, tidak wajib)

3. Cek `names_cache.json`

muat untuk resolusi nama lokal

Hierarki caching untuk menyeimbangkan kecepatan startup dan persistensi data terproses.

Pencarian Berlapis (Tier 1, 1b, 2)

Tingkat	Metode & Kamus	Logika & Contoh	Kompleksitas
1	Formula Hill	<code>formula_idx[norm]</code> — Contoh: H2O → list mol_id	$O(1)$
1b	SMILES	<code>smiles_idx[query]</code> — Contoh: cco → Etanol	$O(1)$
2	Substring	Fallback pencocokan pada <code>mol_id</code> jika Tier 1 & 1b miss	$O(n)$

Alur & Response:

Normalisasi: Subscript Unicode → digit & kapitalisasi elemen.

Output: field `matched_by` ∈ {formula, smiles, substring}.

Tiered search — jalur cepat $O(1)$ didahulukan, fallback $O(n)$ hanya untuk kasus yang tak ter-index.

Render Fallback dari Notasi

Untuk molekul yang **tidak ada di dataset** (mis. H2O9, atau SMILES sembarang), sistem tetap bisa menggambar graf sintetis.

Jalur Formula (mis. H2O9)

1. Parse formula dengan regex → ekstrak (elemen, jumlah)
2. Pisah atom berat vs hidrogen
3. Bangun ikatan naif: heavy atom linier + H round-robin
4. Hitung tata letak 2D (Kamada-Kawai → Fruchterman-Reingold)

Jalur SMILES (mis. c1cccc1)

1. Tokenize dengan regex (atom, bracket, bond, branch, ring closure)
2. Parse pakai **stack** untuk branch + hash map untuk ring closure
3. Tambah H secara implisit sesuai valensi
4. Hitung tata letak 2D

Output: objek molekul dengan flag `synthetic = True`. Tidak ada koordinat 3D dan properti kuantum.

Tetap bermanfaat untuk eksplorasi molekul di luar QM9.

Operasi Query & Kompleksitas

Operasi	Struktur Data	Kompleksitas
Daftar molekul (paginasi)	Array (potongan)	$O(\text{limit})$
Cari by ID	Hash map `meta`	$O(1)$
Cari by formula	Hash map `formula_idx`	$O(1)$
Cari by SMILES	Hash map `smiles_idx`	$O(1)$
Cari by substring	Pencarian linier	$O(n)$
Buka detail (cache hit)	Hash map `cache.pkl`	$O(1)$
Buka detail (cache miss)	Parse + infer + layout	$O(n^2) + O(n^3)$
Bandingkan k molekul	Hash map $\times k$	$O(k)$

Operasi terbanyak (lookup by ID/formula/SMILES) berjalan dalam waktu konstan $O(1)$

Analisis efisiensi komputasi untuk setiap tipe interaksi data pada sistem manajemen molekul.

Hasil Akhir

Kelompok 4 2025G

Struktur Data dan Algoritma — **Sains Data UNESA**

Setup Project

Hasil Setup dan Indexing:

Metrik	Nilai
File .xyz di-scan	133.885
Ukuran index.json	~63 MB
Waktu setup total	~41 detik
Entri meta	133.885
Entri formula_idx	~6.000 (formula unik)
Entri smiles_idx	133.885

```
→ 0s ○ python3 setup.py          □ sda-project ▲|●| py |l 3.14.5 08:30 +74-18

==> cek versi python
python 3.14.5 ok

==> setup venv
venv udah ada di backend/.venv, skip

==> install deps
WARNING: Cache entry deserialization failed, entry ignored
install dependensi (silent, butuh beberapa detik)...
deps terpasang

==> download dataset QM9
download dari https://ndownloader.figshare.com/files/3195389
size ~83 MB, butuh beberapa menit...
100% (82/82 MB)

==> extract dataset
extract ke data/qm9_raw, butuh ~1-2 menit
selesai, 133885 file xyz

==> build index
scan ~134K file, sekitar 3 detik
scan 133885 file xyz...
10000/133885 (0.2s)
20000/133885 (0.4s)
30000/133885 (0.7s)
40000/133885 (0.9s)
50000/133885 (1.1s)
60000/133885 (1.3s)
70000/133885 (1.5s)
80000/133885 (1.7s)
90000/133885 (1.9s)
100000/133885 (2.1s)
110000/133885 (2.3s)
120000/133885 (2.7s)
130000/133885 (2.9s)
selesai 3.0s. formula unik: 621, smiles unik: 133885, skip: 0
index disimpan ke data/qm9_processed/index.json (63.2 MB)

==> selesai

jalankan: backend/.venv/bin/uvicorn main:app --app-dir backend --port 8000
buka: http://localhost:8000

→ 41s ○ |          □ sda-project ▲|●| py |l 3.14.5 08:31 +77-19
```

Log progress setup.py

Startup Project

```
➤ 41s © backend/.venv/bin/uvicorn main:app --app-dir backend --port 8005
INFO:      Started server process [3314987]
INFO:      Waiting for application startup.
INFO:      Application startup complete.
INFO:      Uvicorn running on http://127.0.0.1:8005 (Press CTRL+C to quit)
```

Log progress uvicorn

Catatan : Port dapat ditentukan secara bebas asalkan kosong. Disini digunakan port 8005 karena port 8000 sedang digunakan proses develop project lainnya

Performa Runtime

Operasi	Target	Bukti
Startup app (muat <code>index.json</code>)	< 1 detik	log uvicorn
Lookup by ID/formula/SMILES	$O(1)$, orde ms	DevTools Network
Buka detail molekul (cache miss)	40–60 ms	DevTools Network
Buka detail molekul (cache hit)	<10 ms	DevTools Network
Render fallback dari notasi	30–100 ms	DevTools Network

Name	Status	Type	Initiator	Size	Time
 dsgdb9nsd_000003	200	fetch	app.js:26	1.0 kB	4 ms
 dsgdb9nsd_000009	200	fetch	app.js:26	1.7 kB	52 ms
 dsgdb9nsd_000011	200	fetch	app.js:26	1.7 kB	9 ms
 dsgdb9nsd_000013	200	fetch	app.js:26	2.3 kB	53 ms
 dsgdb9nsd_000014	200	fetch	app.js:26	2.0 kB	3 ms
 render-formula	200	fetch	app.js:26	1.7 kB	44 ms

Halaman Awal

 **QM9 Graph Explorer**

Bandingkan

DAFTAR MOLEKUL

dsgdb9nsd_000001

5 atom · μ : 0.00 · gap: 0.505

CH4

dsgdb9nsd_000002

4 atom · μ : 1.63 · gap: 0.340

H3N

dsgdb9nsd_000003

3 atom · μ : 1.85 · gap: 0.361

H2O

dsgdb9nsd_000004

4 atom · μ : 0.00 · gap: 0.335

C2H2

dsgdb9nsd_000005

3 atom · μ : 2.89 · gap: 0.380

CHN

dsgdb9nsd_000006

4 atom · μ : 2.11 · gap: 0.226

CH2O

dsgdb9nsd_000007

8 atom · μ : 0.00 · gap: 0.443

C2H6

dsgdb9nsd_000008

6 atom · μ : 1.53 · gap: 0.344

CH4O

Sebelumnya

1 / 6695

Berikutnya



Pilih molekul dari daftar untuk melihat graf dan propertinya.

Visualisasi Molekul

☀️ QM9 Graph Explorer

Bandingkan

DAFTAR MOLEKUL

Cari formula (H2O), SMILES, atau ID...

dsqdb9nsd_000011

C2H4O

7 atom · μ : 2.57 · gap: 0.234

dsqdb9nsd_000012

CH3NO

6 atom · μ : 3.73 · gap: 0.284

dsqdb9nsd_000013

C3H8

11 atom · μ : 0.06 · gap: 0.418

dsqdb9nsd_000014

C2H6O

9 atom · μ : 1.41 · gap: 0.342

dsqdb9nsd_000015

C2H6O

9 atom · μ : 1.15 · gap: 0.344

dsqdb9nsd_000016

C3H6

9 atom · μ : 0.00 · gap: 0.393

dsqdb9nsd_000017

C2H4O

7 atom · μ : 1.77 · gap: 0.372

dsqdb9nsd_000018

C3H6O

10 atom · μ : 2.74 · gap: 0.234

Sebelumnya 1 / 6695 Berikutnya

Render dari Notasi

propan-2-one

+ tambah ke pembandingan

dsqdb9nsd_000018 · C3H6O · 10 atom · 9 ikatan · SMILES: CC(C)=O

GRAF 2D

Scroll untuk zoom · Drag untuk geser

PROPERTI

Rot. Const A (GHz)	10.1219	Rot. Const B (GHz)	8.4901
Rot. Const C (GHz)	4.8961	Dipole Moment (Debye)	2.7362
Polarizability (Bohr ³)	35.5300	HOMO (Hartree)	-0.2431
LUMO (Hartree)	-0.0087	HOMO-LUMO Gap (Hartree)	0.2344
Spatial Extent (Bohr ³)	292.4367	ZIPVE (Hartree)	0.0834

Properti Molekul

dsgdb9nsd_000018

C3H6O

10 atom · μ : 2.74 · gap: 0.234

← Sebelumnya

1 / 6695

Berikutnya →

Render dari Notasi

PROPERTI

Rot. Const A (GHz)	10.1219	Rot. Const B (GHz)	8.4901
Rot. Const C (GHz)	4.8961	Dipole Moment (Debye)	2.7362
Polarizability (Bohr ³)	35.5300	HOMO (Hartree)	-0.2431
LUMO (Hartree)	-0.0087	HOMO-LUMO Gap (Hartree)	0.2344
Spatial Extent (Bohr ²)	292.4367	ZPVE (Hartree)	0.0834
U ₀ (Hartree)	-193.0883	U (Hartree)	-193.0830
H (Hartree)	-193.0820	G (Hartree)	-193.1165
Cv (cal/mol·K)	16.8930		

Pencarian Berlapis

Pencarian Tier 1 (Formula)

DAFTAR MOLEKUL

1 hasil (matched: formula)

dsgdb9nsd_000003

H2O

3 atom · μ : 1.85 · gap: 0.361

← Sebelumnya

1 / 1

Berikutnya →

Pencarian Tier 1b (SMILES)

DAFTAR MOLEKUL

1 hasil (matched: smiles)

dsgdb9nsd_000014

C2H6O

9 atom · μ : 1.41 · gap: 0.342

← Sebelumnya

1 / 1

Berikutnya →

Pencarian Tier 2 (substring)

DAFTAR MOLEKUL

10 hasil (matched: substring)

dsgdb9nsd_000010

C2H3N

6 atom · μ : 3.83 · gap: 0.364

dsgdb9nsd_000011

C2H4O

7 atom · μ : 2.57 · gap: 0.234

dsgdb9nsd_000012

CH3NO

6 atom · μ : 3.73 · gap: 0.284

dsgdb9nsd_000013

C3H8

11 atom · μ : 0.06 · gap: 0.418

dsgdb9nsd_000014

C2H6O

9 atom · μ : 1.41 · gap: 0.342

Render Fallback

 **QM9 Graph Explorer**

Bandingkan

DAFTAR MOLEKUL

H2O9

Tidak ada hasil. Coba klik "Render dari Notasi" di bawah.

Tidak ada molekul.

← Sebelumnya 1 / 1 Berikutnya →

Render dari Notasi

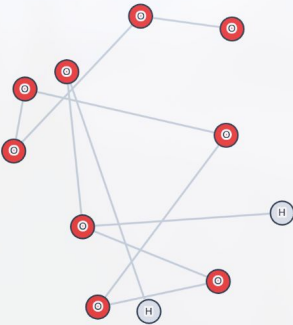
H2O9

H2O9 · 11 atom · 10 ikatan

[!] struktur ikatan tidak bisa ditentukan dari formula. ini cuma gambaran kasar.

GRAF 2D

Scroll untuk zoom - Drag untuk geser



PROPERTI

Tidak ada data properti (graf disintesis dari SMILES).

Komparasi Molekul

 QM9 Graph Explorer

Compare 2

MOLECULE LIBRARY

Search by ID or formula...

ds gdb9nsd_000009 · 7 atoms · μ : 0.72 · gap: 0.322

C2H3N

acet nitrile

ds gdb9nsd_000010 · 6 atoms · μ : 3.83 · gap: 0.364

C2H4O

Acetaldehyde

ds gdb9nsd_000011 · 7 atoms · μ : 2.57 · gap: 0.234

C2H4O

Formamide

ds gdb9nsd_000012 · 6 atoms · μ : 3.73 · gap: 0.284

CH3NO

Propane

ds gdb9nsd_000013 · 11 atoms · μ : 0.06 · gap: 0.418

C3H8

Ethanol

ds gdb9nsd_000014 · 9 atoms · μ : 1.41 · gap: 0.342

C2H6O

Dimethyl Ether

ds gdb9nsd_000015 · 9 atoms · μ : 1.15 · gap: 0.342

C2H6O

← Prev

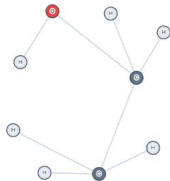
1 / 100

Next →

Compare Molecules

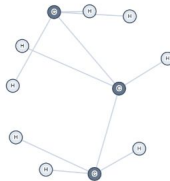
Ethanol

ds gdb9nsd_000014 · C2H6O · 9 atoms



Propane

ds gdb9nsd_000013 · C3H8 · 11 atoms



Close

SELECTED FOR COMPARE

ds gdb9nsd_000014 ×

ds gdb9nsd_000013 ×

Penutup

Kelompok 4 2025G

Struktur Data dan Algoritma — **Sains Data UNESA**

Kesimpulan

— **Inferensi ikatan** berbasis jarak kovalen ($d_{ij} < r_i + r_j + 0,45 \text{ \AA}$) dengan kompleksitas $O(n^2)$ berhasil membangun edge dari koordinat 3D.

— **Tata letak 2D** memakai Kamada-Kawai (prioritas) dengan Fruchterman-Reingold sebagai fallback. Hasil dinormalisasi ke ± 150 piksel.

— **Tiered search:** (formula $\rightarrow$ SMILES $\rightarrow$ substring) memastikan jalur cepat didahulukan guna menjaga responsivitas sistem.

— **Adjacency list (NetworkX)** dipilih karena graf molekul bersifat sparse (degree ≈ 2). Hemat memori **$O(V+E)$** dibanding adjacency matrix $O(n^2)$.

— **Hash map & Stack:** Pencarian meta $O(1)$. Stack dipakai parser SMILES untuk menangani branch bersarang (LIFO sesuai aturan kurung).

— **Caching berlapis:** Startup app < 1 dtk; Hit pertama 40–60 ms (parse+infer+layout); Hit ulang **$< 10 \text{ ms}$** dari cache.pkl.

Repository & Cara Menjalankan

GitHub — <https://github.com/alfathir27/sda-project>

Setup (sekali, otomatis):

```
python setup.py
```

Membuat virtualenv, install deps, unduh dataset 83 MB, ekstrak 134 ribu .xyz, bangun indeks.

Jalankan server:

```
backend/.venv/bin/uvicorn main:app --app-dir  
backend --port 8000
```

Buka <http://localhost:8000> di browser.

Tech stack — FastAPI + NetworkX (backend) · Cytoscape.js (frontend) · vanilla JS, no bundler.

Terima Kasih

Kelompok 4 2025G

Struktur Data dan Algoritma — **Sains Data UNESA**

<https://github.com/alfathir27/sda-project>